EL VALOR DEL AGUA PARA LA VIDA Y EL VALOR DE MERCADO

HACIA UNA INTEGRACIÓN ENTRE ECONOMÍA, BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

TOWARDS AN INTEGRATION OF ECONOMICS, BIODIVERSITY, AND SUSTAINABLE WATER RESOURCE MANAGEMENT

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua-Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo
San Juan, Argentina

Resumen

El agua presenta una singularidad que desafía los mecanismos convencionales de valoración económica. Es simultáneamente un insumo productivo, un bien indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas y el soporte físico y biológico de numerosos procesos ecosistémicos. En consecuencia, su valor no puede reducirse al precio que adquiere en una transacción de mercado. Este artículo propone diferenciar conceptualmente el valor del agua para la vida, su valor económico y su valor de mercado, y examina la utilidad del enfoque de Valor Económico Total para reconocer beneficios directos, indirectos, de opción y de no uso. Se analiza la paradoja entre valor de uso y valor de cambio, los límites de la señal de precio frente a la escasez y la necesidad de establecer una jerarquía previa al mercado. Se sostiene que los instrumentos económicos pueden contribuir a la eficiencia, pero deben operar subordinados a la garantía del derecho humano al agua y a la preservación de las funciones hidrológicas indispensables para la biodiversidad. La propuesta integra economía, gestión hídrica y conservación, situando al mercado como instrumento de asignación dentro de límites sociales y ecológicos explícitos y no como medida exhaustiva del valor del agua.

Palabras clave: agua; Valor Económico Total; biodiversidad; servicios ecosistémicos; sostenibilidad.

Abstract

Water presents a singularity that challenges conventional mechanisms of economic valuation. It is simultaneously a productive input, an indispensable good for satisfying human needs, and the physical and biological support of numerous ecosystem processes. Consequently, its value cannot be reduced to the price it acquires in a market transaction. This article proposes to conceptually differentiate the value of water for life, its economic value, and its market value, and examines the usefulness of the Total Economic Value approach for recognizing direct, indirect, option, and non-use benefits. It analyzes the paradox between use value and exchange value, the limits of the price signal in the face of scarcity, and the need to establish a hierarchy prior to the market. It is argued that economic instruments can contribute to efficiency, but must operate subordinate to guaranteeing the human right to water and preserving the hydrological functions indispensable for biodiversity. The proposal integrates economics, water management, and conservation, positioning the market as an allocation instrument within explicit social and ecological limits, rather than as an exhaustive measure of the value of water.

Keywords: water; Total Economic Value; biodiversity; ecosystem services; sustainability.

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

1. Introducción

Pocas sustancias poseen una importancia comparable a la del agua. Interviene en los procesos biológicos fundamentales, regula intercambios de energía y materia, sostiene la producción de biomasa, configura los ecosistemas terrestres y acuáticos y constituye una condición indispensable para la vida. Esta condición material antecede a cualquier forma de apropiación, intercambio o valoración económica. Sin agua no existe solamente una restricción para la producción: se comprometen simultáneamente la salud humana, la seguridad alimentaria, la estructura de los ecosistemas y la continuidad de los ciclos naturales.

Sin embargo, cuando el agua ingresa al sistema económico aparece una aparente contradicción: aquello que resulta absolutamente indispensable para la vida puede presentar un precio de mercado relativamente reducido, mientras determinados bienes prescindibles alcanzan valores monetarios extraordinariamente elevados. La conocida paradoja del agua y el diamante, asociada a la distinción clásica entre valor de uso y valor de cambio, expresa tempranamente este problema. La teoría económica posterior incorporó los conceptos de utilidad marginal, escasez relativa y costo de oportunidad para explicar la formación de precios. Pero desde la gestión integral del agua subsiste una pregunta más amplia: ¿puede el valor económico expresar adecuadamente el verdadero valor del agua?

La respuesta propuesta en este artículo es negativa si se pretende identificar valor económico con valor total. El agua posee dimensiones susceptibles de valoración monetaria, pero también cumple funciones biológicas, sociales, ambientales e intergeneracionales cuyo significado excede el mecanismo de formación de precios. Por ello resulta indispensable diferenciar entre precio, valor económico y valor para la vida. La distinción no busca negar la economía, sino ubicarla en una arquitectura de decisión más amplia, capaz de reconocer que la eficiencia económica es necesaria pero no suficiente para una gestión sustentable.

Una estimación global de WWF (2023) situó el valor económico de uso cuantificable del agua y de los ecosistemas de agua dulce en aproximadamente USD 58 billones anuales para 2021. El informe distingue beneficios directos e indirectos y, al mismo tiempo, advierte sobre las limitaciones inherentes a toda monetización de sistemas naturales complejos. La magnitud de estas estimaciones es útil para revelar cuánto valor permanece invisible en las cuentas económicas convencionales, pero no debe interpretarse como el precio integral de la naturaleza.

2. Agua como valor de uso y agua como valor de cambio

El valor de uso expresa la capacidad del agua para satisfacer necesidades humanas y ambientales: consumo, producción de alimentos, sostenimiento de ecosistemas, transporte de nutrientes, mantenimiento de la humedad del suelo, recarga de acuíferos y soporte de los ciclos naturales de materia y energía. Esta dimensión remite a la utilidad sustantiva del recurso y, en su nivel más básico, a condiciones que no admiten sustitución económica plena.

El valor de cambio aparece cuando determinados derechos, servicios, infraestructuras o beneficios asociados al agua ingresan en relaciones económicas. En sentido estricto, el mercado no transa el valor biológico de la molécula de agua. Lo que puede intercambiarse o valorarse son derechos de aprovechamiento, servicios de captación y distribución, costos de tratamiento, disponibilidades, beneficios productivos y costos de oportunidad. Una tarifa de agua potable, por ejemplo, remunera o recupera componentes de captación, potabilización, transporte, distribución y administración; no expresa el valor de la vida que ese volumen hace posible.

Esta distinción es decisiva. Poner precio a determinados servicios vinculados con el agua no equivale a poner precio al agua como fundamento de la vida. Confundir ambos planos puede llevar a transformar una herramienta económica de gestión en una concepción mercantil integral del recurso. En sentido inverso, reconocer el carácter vital del agua tampoco exige negar los costos de prestación, mantenimiento, inversión o escasez. La cuestión consiste en evitar que el precio se convierta en la única medida de aquello que debe protegerse.

Desde esta perspectiva, valor de uso y valor de cambio no deben plantearse como categorías mutuamente excluyentes. La gestión hídrica necesita de ambas, pero con funciones diferentes y una jerarquía explícita. El valor de uso ayuda a identificar necesidades humanas y ecológicas que deben ser garantizadas; el valor de cambio aporta señales e instrumentos para administrar de manera eficiente aquellos usos que legítimamente pueden someterse a decisiones económicas.

3. Escasez hídrica y límites de la señal de precio

El crecimiento demográfico, la expansión productiva, la contaminación, la sobreexplotación de acuíferos y la creciente variabilidad hidrológica han convertido la disponibilidad de agua en un condicionante económico cada vez más significativo. En regiones áridas, cuando la disponibilidad disminuye, aumenta el costo de oportunidad y se intensifica la competencia entre usos. Allí la escasez no es una abstracción económica: se manifiesta en menores caudales, descenso de niveles piezométricos, deterioro de calidad, conflictos distributivos y pérdida de resiliencia.

Los instrumentos económicos pueden contribuir a gestionar esa escasez. La OECD (2010, 2024) señala que precios, cargos y otros instrumentos pueden desalentar consumos ineficientes y hacer visibles costos de provisión y escasez, pero su eficacia depende de regímenes robustos de asignación, regulación, monitoreo, infraestructura y medidas no tarifarias. Una señal de precio sin medición confiable, reglas claras o protección de usos prioritarios puede ser insuficiente o incluso regresiva.

Existe, por tanto, un límite conceptual importante: la escasez hídrica no constituye solamente un problema económico. Puede ser simultáneamente un problema social, ambiental y de supervivencia ecosistémica. El mecanismo de precios puede ordenar determinados usos, pero no debe convertirse en el único principio de asignación. Si la capacidad de pago definiera por sí sola el acceso, la escasez física podría transformarse en exclusión social y la rentabilidad de corto plazo podría desplazar funciones ecológicas que carecen de una demanda monetaria equivalente.

La eficiencia económica debe entonces interpretarse dentro de restricciones físicas. Ningún sistema tarifario puede crear agua que no existe ni restaurar automáticamente un acuífero sobreexplotado. La economía puede contribuir a decidir entre alternativas factibles, pero la hidrología establece la frontera material del problema. Esta relación es especialmente importante en cuencas sometidas a sequías prolongadas, donde las decisiones presentes condicionan las reservas disponibles para el futuro.

4. Una jerarquía previa al mercado

La gestión sustentable del agua requiere establecer una jerarquía de asignación anterior a cualquier mecanismo puramente económico. El primer nivel corresponde al agua necesaria para garantizar la vida y la dignidad humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho al agua potable segura y limpia y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (United Nations General Assembly, 2010). Este reconocimiento impone una restricción ética e institucional: la asignación del volumen esencial no puede depender exclusivamente de la rentabilidad de usos alternativos.

El segundo nivel corresponde al agua necesaria para mantener las funciones esenciales de los ecosistemas. Los ríos, humedales, acuíferos, suelos y sistemas vegetales requieren determinados regímenes hídricos para conservar su estructura, funcionalidad y resiliencia. La economía de los ecosistemas y la biodiversidad aplicada al agua y los humedales muestra que estos sistemas generan beneficios directos e indirectos cuya degradación produce pérdidas que los mercados suelen registrar de manera incompleta (Russi et al., 2013).

Estos componentes configuran un piso social y ecológico que debe permanecer protegido frente a una lógica exclusivamente mercantil. Solamente después de reconocer esas restricciones puede definirse un espacio para los usos productivos, dentro del cual sí pueden operar tarifas progresivas, cánones, incentivos a la eficiencia, transferencias reguladas de derechos u otros instrumentos. La secuencia importa: primero se determina qué debe garantizarse y conservarse; después se optimiza económicamente el volumen compatible con esas condiciones.

El mercado, en consecuencia, no debe determinar cuánta agua necesitan la sociedad y la naturaleza para subsistir; debe contribuir a utilizar eficientemente el agua disponible dentro de esos límites. Esta formulación anticipa una concepción de gobernanza en la que los límites sociales y ecológicos son variables explícitas del sistema y no simples externalidades incorporadas tardíamente al cálculo.

5. El Valor Económico Total del agua

El enfoque de Valor Económico Total (VET) constituye una herramienta de la economía ambiental destinada a ampliar la valoración más allá de los precios observables. En términos generales, distingue valores de uso y de no uso. Entre los primeros se incluyen usos directos, usos indirectos y valores de opción; entre los segundos, valores de existencia y de legado. Es importante precisar que la palabra «total» no significa que la valoración monetaria capture todo el valor de un ecosistema, sino que intenta considerar un conjunto más amplio de fuentes de valor económico (TEEB, 2017).

Tabla 1. Componentes del Valor Económico Total aplicados al agua

Componente	Contenido	Ejemplos vinculados al agua
Uso directo	Beneficios derivados de la utilización inmediata del recurso.	Agua potable, riego, industria, hidroelectricidad y recreación.
Uso indirecto	Beneficios derivados de funciones ecosistémicas y procesos de soporte.	Recarga de acuíferos, regulación hidrológica, depuración natural, hábitats y control de extremos.
Opción	Valor de conservar la posibilidad de utilización futura.	Reserva estratégica frente a sequías, incertidumbre climática y cambios de demanda.
Existencia y legado	Valor asociado a preservar ecosistemas independientemente de su uso actual y para generaciones futuras.	Conservación de ríos, humedales, especies y patrimonio natural.

Fuente: elaboración propia a partir del enfoque de Valor Económico Total y TEEB (2017).

6. Alcances y límites de la monetización

La clasificación del VET es útil porque hace visibles beneficios que de otro modo quedarían fuera del cálculo económico. Trabajos clásicos sobre servicios ecosistémicos mostraron tempranamente la magnitud de esa omisión y contribuyeron al desarrollo de tipologías de funciones, bienes y servicios ecosistémicos (Costanza et al., 1997; de Groot et al., 2002). En materia hídrica, esta ampliación permite reconocer que una decisión sobre un metro cúbico de agua puede producir efectos que no aparecen en la tarifa ni en el valor de la producción que lo utiliza directamente.

La recarga de un acuífero, la conservación de un humedal o el mantenimiento de un régimen de caudales pueden generar beneficios distribuidos en el tiempo y entre múltiples actores. Parte de esos beneficios puede aproximarse mediante costos evitados, productividad marginal, disposición a pagar, costos de reposición u otros métodos. Sin embargo, la existencia de una metodología monetaria no transforma automáticamente el resultado en una medida completa del valor social o ecológico.

El VET debe entenderse, por ello, como una expansión del campo económico y no como una reducción de toda la naturaleza a dinero. Su aporte principal consiste en corregir una asimetría: mientras los usos productivos suelen contar con precios, ingresos y costos observables, muchas funciones ambientales permanecen invisibles en la contabilidad. Incorporarlas mejora la comparación entre alternativas, siempre que se mantenga explícita la diferencia entre valor económico estimado y valor integral para la vida.

REVISTA CUADERNOS Año 11 N° 16 ISBN: 2545-6180

7. Agua, biodiversidad y pluralidad de valores

La incorporación de la biodiversidad al análisis económico plantea una cuestión especialmente delicada. Los ecosistemas no son solamente proveedores de servicios para la economía humana: constituyen sistemas vivos cuya existencia depende de relaciones complejas entre agua, energía, materia, suelo, atmósfera y organismos. El agua participa de esas relaciones como medio de transporte, regulador térmico, componente de los organismos y soporte de procesos bioquímicos y ecológicos.

Por ello, valorar económicamente un servicio ecosistémico puede mejorar decisiones públicas, pero esa valoración no debe interpretarse como una medida exhaustiva del valor de la naturaleza. La evaluación metodológica de IPBES sobre los diversos valores de la naturaleza destaca que las decisiones ambientales requieren reconocer múltiples formas de valorar la naturaleza y no limitarse a una única métrica monetaria (IPBES, 2022).

Existe una diferencia fundamental entre afirmar que un ecosistema genera beneficios económicos estimables y afirmar que el valor de ese ecosistema es igual a la suma monetaria de esos beneficios. La primera proposición constituye una herramienta de análisis. La segunda reduciría la complejidad de la biodiversidad a una magnitud monetaria. El enfoque adoptado en este trabajo sostiene deliberadamente la primera posición.

Esta pluralidad de valores también introduce una dimensión intergeneracional. Una reserva hídrica conservada hoy puede no generar una renta inmediata para quien decide preservarla, pero mantiene opciones y seguridad para personas que utilizarán el sistema en el futuro. En este sentido, la sustentabilidad exige que la decisión presente reconozca beneficios que no necesariamente pertenecen al decisor actual. El valor de legado incorporado por el VET ayuda a hacer visible esa responsabilidad, aunque tampoco la agota.

8. El mercado como instrumento y no como finalidad

Reconocer límites al mercado no implica negar la utilidad de los instrumentos económicos. Una señal económica correctamente diseñada puede contribuir a mejorar la gestión: las tarifas progresivas pueden desalentar consumos excesivos; los cánones pueden contribuir a reflejar costos de administración e infraestructura; los incentivos pueden acelerar la incorporación de tecnologías eficientes; y los mecanismos de financiamiento ambiental pueden movilizar recursos hacia restauración y conservación.

Pero la cuestión fundamental consiste en determinar qué debe decidir el mercado y qué debe permanecer fuera de su dominio. La experiencia institucional sobre recursos de uso común demuestra que ni la privatización ni el control estatal centralizado constituyen soluciones universales; existen arreglos institucionales diversos y combinaciones de instrumentos públicos, comunitarios y privados capaces de gestionar recursos comunes (Ostrom, 1990).

Desde esta perspectiva, el mercado debe entenderse como un mecanismo instrumental destinado a mejorar la eficiencia de determinados usos del agua, subordinado a restricciones sociales, hidrológicas y ecológicas previamente establecidas. Una tarifa puede ser útil para inducir ahorro, pero debe diseñarse sin excluir el consumo humano esencial. Un incentivo puede promover eficiencia de riego, pero no debe legitimar una extracción superior a la disponibilidad sostenible. Un mercado de derechos puede facilitar reasignaciones, pero requiere reglas que protejan a terceros y al ambiente.

La calidad de la gobernanza depende, por tanto, menos de elegir entre «mercado» o «no mercado» que de establecer qué objetivos se persiguen, qué límites son inviolables, qué información permite controlar su cumplimiento y qué instrumento resulta adecuado para cada nivel de decisión.

9. Hacia una economía del agua compatible con la biodiversidad

La gestión hídrica del siglo XXI requiere avanzar desde una economía centrada exclusivamente en la asignación productiva hacia una economía capaz de reconocer los límites físicos de los sistemas naturales. El desafío consiste en compatibilizar tres objetivos: garantizar el acceso humano al agua; preservar la integridad y capacidad regenerativa de los ecosistemas; y maximizar la eficiencia económica del agua disponible para actividades productivas. Estos objetivos no poseen necesariamente la misma jerarquía: la eficiencia económica debe operar dentro de los límites impuestos por la seguridad humana y la sostenibilidad ecosistémica.

En regiones áridas, esta jerarquía adquiere una importancia práctica inmediata. La incertidumbre hidrológica obliga a considerar reservas, recarga, variabilidad interanual y riesgos de sobreexplotación. Una decisión económicamente eficiente bajo un único escenario de oferta puede resultar frágil cuando se incorpora la posibilidad de sequías prolongadas. El valor de opción del agua y la conservación de reservas estratégicas adquieren entonces un significado económico y, al mismo tiempo, ético.

La formulación propuesta permite vincular esta concepción con modelos de optimización. En lugar de maximizar un resultado económico sin restricciones ambientales, el problema puede estructurarse de modo que el derecho humano al agua, los requerimientos ecosistémicos y la sustentabilidad de las reservas funcionen como restricciones previas. Dentro del espacio factible resultante, la economía puede buscar la mejor combinación de usos, tecnologías e inversiones.

En consecuencia, el interrogante relevante no debería ser simplemente cuál es el precio correcto del agua, sino qué parte de su valor puede expresarse económicamente sin confundir esa valoración con el valor integral del agua para la vida. Esta distinción permite utilizar la economía sin convertirla en la medida exclusiva de la naturaleza.

10. Conclusiones

El agua posee simultáneamente dimensiones económicas, sociales, ambientales y biológicas. Reconocer esta pluralidad permite superar una falsa dicotomía: no es necesario elegir entre negar todo valor económico al agua o convertirla íntegramente en una mercancía. La cuestión central es establecer una jerarquía que diferencie aquello que debe garantizarse y conservarse de aquello que puede administrarse mediante instrumentos económicos.

El Valor Económico Total constituye una herramienta útil porque amplía la mirada económica e incorpora valores de uso directo, uso indirecto, opción, existencia y legado. Sin embargo, incluso esta valoración ampliada posee límites. No todo aquello que tiene valor necesita tener precio, y no todo aquello que puede monetizarse queda adecuadamente representado por su expresión monetaria.

Por ello, conciliar el valor económico con el carácter insustituible del agua no significa otorgar un precio a la vida, sino utilizar los instrumentos de la economía para contribuir a protegerla. Los precios, tarifas, cánones e incentivos pueden mejorar eficiencia y financiamiento, pero su legitimidad depende de que operen dentro de restricciones sociales, hidrológicas y ecológicas definidas previamente.

La gestión sustentable exige, entonces, invertir la relación tradicional entre economía y naturaleza: los límites ecológicos y las necesidades humanas fundamentales deben definir el espacio dentro del cual opera la economía, y no ser considerados simplemente externalidades de ésta. Esta concepción adquiere especial relevancia en regiones áridas y sometidas a creciente incertidumbre hidrológica.

El desafío institucional consiste en reconocer los múltiples valores del agua y traducirlos en decisiones de gestión que concilien eficiencia, equidad, conservación de la biodiversidad y responsabilidad intergeneracional. Este marco conceptual constituye, además, la base para desarrollar posteriormente límites sociales y ecológicos cuantificables y para incorporar la Valoración Total del Agua a modelos aplicados de gestión de cuencas.

REVISTA CUADERNOS Año 11 — Nº 16 — ISBN: 2545-6180

11. Bibliografía

Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253–260. https://doi.org/10.1038/387253a0

de Groot, R. S., Wilson, M. A., & Boumans, R. M. J. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41(3), 393–408. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00089-7

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2022). Methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature (P. Balvanera, U. Pascual, M. Christie, B. Baptiste, & D. González-Jiménez, Eds.). IPBES Secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522

OECD. (2010). Pricing water resources and water and sanitation services. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264083608-en

OECD. (2024). The economics of water scarcity. OECD.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Russi, D., ten Brink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, J., Kumar, R., & Davidson, N. (2013). The economics of ecosystems and biodiversity for water and wetlands. Institute for European Environmental Policy & Ramsar Secretariat.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity. (2017). The economics of ecosystems and biodiversity: Guidance and applications on total economic value. TEEB.

United Nations General Assembly. (2010). The human right to water and sanitation (A/RES/64/292). United Nations.

World Wildlife Fund. (2023). High cost of cheap water: The true value of water and freshwater ecosystems to people and planet. WWF.